

Atividade Prática – Montagem e Manutenção de Computadores

Curso em Montagem e Manutenção de Computadores / Informática

Cenário de aplicação

Esta atividade é destinada a estudantes de **curso técnico na área de informática**, especificamente na unidade curricular de **Montagem e Manutenção de Computadores**, que já possuem conhecimentos básicos sobre **hardware, sistemas operacionais e noções de custo-benefício em configurações computacionais**.

O contexto simula uma **situação real de mercado**, aproximando o aluno de uma demanda profissional comum: a participação em um **processo de licitação** para fornecimento de computadores corporativos. O foco está na **tomada de decisão técnica**, considerando desempenho, custo, durabilidade e adequação ao uso, indo além da simples montagem física dos equipamentos.

Contextualização da atividade

A indústria metalúrgica **X** enfrenta dificuldades para definir quais hardwares devem ser escolhidos para a montagem de computadores que atendam às suas necessidades operacionais, sem elevar excessivamente os custos. Entre as principais dúvidas da empresa estão:

- Utilizar **processadores Intel ou AMD**
- Quantidade adequada de **memória RAM** (2 GB, 4 GB ou superior)
- Importância do **tamanho e tipo de armazenamento**
- Necessidade ou não de **placa de vídeo dedicada**

Diante desse cenário, a empresa pretende realizar uma **licitação para aquisição de 50 computadores**, destinados aos setores **administrativo e almoxarifado**. O objetivo é obter máquinas com **boa configuração, qualidade e preço acessível**, garantindo que esses equipamentos não precisem ser substituídos por, no mínimo, **três anos**.

Você, como **profissional da área de suporte e manutenção de microcomputadores e redes locais**, foi convidado a participar dessa licitação, sendo responsável por **analisar, propor e justificar** as melhores configurações possíveis.

Desafio da atividade

O desafio consiste em elaborar **três opções distintas de computadores** para a licitação, considerando:

- Diferentes níveis de custo e desempenho
- Adequação ao uso administrativo e operacional
- Durabilidade mínima de três anos
- Relação custo-benefício

Além disso, como o **sistema operacional Windows é pago** e impacta diretamente no custo final do equipamento, será necessário **escolher um sistema operacional gratuito**, que possa ser utilizado de forma **legal e não comercial**, reduzindo o valor total da solução.

Como esses sistemas operacionais gratuitos podem não ser familiares aos usuários da empresa, será necessário **produzir um vídeo tutorial** que explique o uso básico do sistema operacional escolhido, garantindo que o cliente consiga utilizá-lo sem dificuldades.

Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 – Pesquisa e definição de hardware

O aluno (ou grupo) deverá pesquisar e definir:

- Processador
- Placa-mãe
- Memória RAM
- Armazenamento
- Fonte de alimentação
- Gabinete
- Necessidade ou não de placa de vídeo dedicada

Cada escolha deverá ser **justificada tecnicamente**, considerando o tipo de uso da empresa e o custo.

Etapa 2 – Escolha do sistema operacional

Deverá ser selecionado um **sistema operacional gratuito**, como distribuições Linux, que:

- Possuam interface amigável
- Sejam estáveis
- Atendam ao uso administrativo
- Tenham loja de aplicativos e suporte a atualizações

A escolha deve ser justificada de forma clara, pensando no usuário final.

Etapa 3 – Produção do vídeo tutorial

O aluno deverá produzir um **vídeo tutorial** de apresentação e uso do sistema operacional escolhido, que será entregue ao cliente como material de apoio.

Para edição do vídeo poderão ser utilizados programas como:

- Wondershare Filmora
- Windows Movie Maker
- Sony Vegas
- Ou outro editor de vídeo conhecido

Resultados esperados

O vídeo tutorial deverá atender aos seguintes critérios mínimos:

- Ter **no mínimo cinco minutos** de duração
- Ser gravado utilizando:
 - Programa de gravação de tela
 - Smartphone
 - Filmadora
- Conter **instruções por áudio e legenda**
- Possuir:
 - Música de fundo instrumental
 - Abertura
 - Créditos finais
- Demonstrar e explicar:
 - Programas nativos do sistema operacional
 - Uso da loja de aplicativos
 - Processo de atualização do sistema

Produto final da atividade

Ao final da atividade, o aluno deverá entregar:

1. **Documento com as três configurações de computadores**, contendo:
 - Lista de componentes
 - Justificativas técnicas
 - Estimativa de custo
2. **Vídeo tutorial do sistema operacional** escolhido

Enfoque pedagógico

Autor: Gustavo Garcia de Amo
Professor Licenciado em Matemática, Bacharel em Sistemas de Informação e Mestrando em
Educação
Versão: 1.0
Data: 06/02/2026
**Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>

Esta atividade desenvolve:

- Pensamento crítico
- Capacidade de análise técnica
- Tomada de decisão profissional
- Comunicação técnica
- Aproximação com situações reais do mercado de trabalho

É atividade de **chão de oficina**, não de decoreba. O aluno pensa como técnico, não como consumidor.